ВсОШ 2025, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. По кругу выписаны 100 единиц. Петя и Вася играют в игру, каждый делает по 10^{10} ходов. Петя каждым своим ходом выбирает 9 стоящих подряд чисел и уменьшает каждое из них на 2. Вася каждым своим ходом выбирает 10 стоящих подряд чисел и увеличивает каждое из них на 1. Ребята ходят по очереди, начинает Петя. Докажите, что Вася сможет действовать так, чтобы после каждого его хода среди 100 выписанных чисел было не менее пяти положительных, как бы ни играл Петя. (*С. Л. Берлов*)

Решение. Обозначим записанные по кругу числа a_1, a_2, $\ldots$, a_{100}. Вася будет следить лишь за десятью числами, которые он разобьёт на пары: (a_9, a_{18}), (a_{27}, a_{36}), $\ldots$, (a_{90}, a_{99}). За один ход Петя может уменьшить не более чем одно из этих 10 чисел. Если Петя уменьшил одно из чисел пары (a_i, a_{i+9}), Вася в ответ добавит 1 к числам a_i, a_{i+1}, $\ldots$, a_{i+9}. Если же Петя не уменьшил ни одно из этих 10 чисел, Вася сделает любой разрешённый ход. Таким образом, после пары ходов Пети и Васи

сумма чисел в каждой из пяти Васиных пар не уменьшится. Поскольку изначально пять сумм в парах положительны, то после каждого Васиного хода сумма в каждой из этих пяти пар будет положительной, поэтому в каждой из пар будет хотя бы одно положительное число. Таким образом, после любого Васиного хода будет хотя бы 5 положительных чисел, что и требовалось.